Smart-Vend X1

Módulo de procesamiento aritmético y control de cambio

Curso	Electrónica Digital · Parcial 2, componente práctico (Práctica 2-3)
Institución	Universidad Pontificia Bolivariana
Estudiante	Jacobo Durán Aristizábal
Fecha	Noviembre de 2026

1. Contexto y objetivo

NexaVend Innovations requiere el módulo central de procesamiento aritmético y control de cambio de la estación de autoservicio Smart-Vend X1, destinada a campus universitarios y centros de salud de Medellín. El cliente exige que la transacción se resuelva sin microcontroladores, para garantizar tolerancia a fallas y una latencia prácticamente nula, y que el cambio se visualice en unidades de dinero en un display de 7 segmentos.

El enunciado original suponía que el crédito llegaba como un bus binario estático. Por indicación de la docente, el diseño se adaptó a una condición más realista, en la que el usuario ingresa las monedas una a una y el sistema debe recordar el crédito acumulado, sumando una unidad por cada pulso de moneda depositada.

2. Selección de productos y escala de precios

El sistema opera con una escala cuantizada en la que una unidad binaria equivale a $1000 COP. Esta escala permite representar el portafolio completo con dos bits y mantiene el procesamiento en un solo sumador de cuatro bits.

El código 00 corresponde al estado de reposo, sin producto seleccionado. El código 01 corresponde a la Bio-Gain Energy Bar, con un precio de un crédito ($1000), pensada como un insumo de respuesta rápida y bajo costo para estudiantes en jornadas nocturnas. El código 10 corresponde a Hydra-Pro Electrolitos, con un precio de dos créditos ($2000), una bebida rehidratante de costo intermedio para personal de salud y deportistas. El código 11 corresponde al Nutri-Max Shake Premium, con un precio de tres créditos ($3000), un batido de alto valor proteico para jornadas extensas. La escala de precios crece con el valor nutricional y el costo de cada producto, y el precio máximo coincide con el crédito máximo que el sistema puede registrar.

3. Parámetros asignados por cédula e ID

El último dígito de la cédula es 8, un número par, por lo que todas las entradas del sistema son activas en alto. Cada pulsador y cada posición del DIP switch lleva una resistencia de 10 kΩ a tierra (pull-down) y entrega 5 V al accionarse. El último dígito del ID también es 8, de modo que, cuando el crédito no alcanza, el display debe mostrar el número 0 en lugar de apagarse.

4. Arquitectura y diagrama de bloques

El sistema se organiza en etapas encadenadas. La etapa de entrada acondiciona las señales de los pulsadores y entrega el precio invertido. El contador acumula los pulsos de moneda. El sumador calcula el cambio y, mediante su acarreo de salida C4, indica si el crédito alcanza. El multiplexor, controlado por C4, deja pasar el cambio cuando la compra es válida y fuerza un cero cuando no lo es. Finalmente, el decodificador traduce el resultado a los siete segmentos del display.

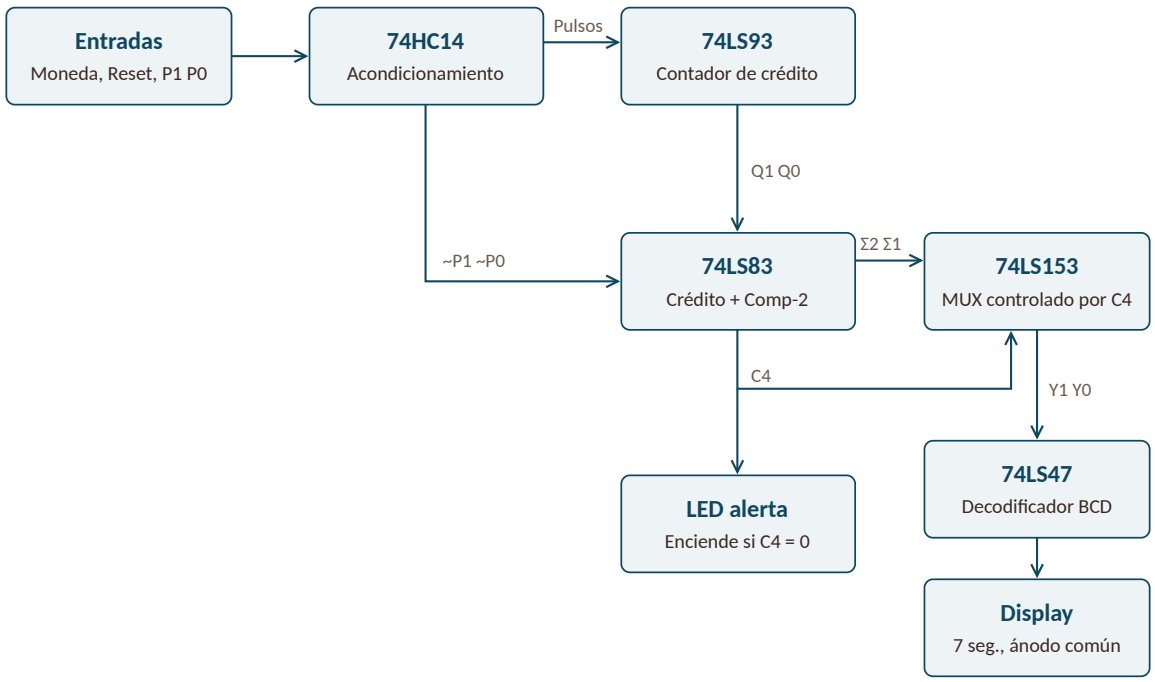


Figura 1. Diagrama de bloques del módulo Smart-Vend X1.

Conexiones entre integrados

Señal	Sale de	Llega a
Pulso de moneda	74HC14, pin 2	74LS93, pin 14 (CKA)
Reset	74HC14, pin 6	74LS93, pines 2 y 3 (R0)
Q0 del crédito	74LS93, pin 12	74LS83, pin 10 (A1)
Q1 del crédito	74LS93, pin 9	74LS83, pin 8 (A2)
P0 negado	74HC14, pin 8	74LS83, pin 11 (B1)
P1 negado	74HC14, pin 10	74LS83, pin 7 (B2)
Σ1	74LS83, pin 9	74LS153, pin 14 (selector A)
Σ2	74LS83, pin 6	74LS153, pines 12 y 13
C4	74LS83, pin 14	74LS153, pin 2 (selector B) y cátodo del LED
Y0	74LS153, pin 7	74LS47, pin 7 (A)
Y1	74LS153, pin 9	74LS47, pin 1 (B)

5. Análisis aritmético

El cambio se obtiene como la resta entre el crédito y el precio. Para resolverla con un sumador se emplea el complemento a 2 del precio:

$$\text{Cambio} = \text{Crédito} + (\text{complemento a 1 del Precio}) + 1$$

En el 74LS83, las entradas A reciben el crédito en cuatro bits (0 0 Q1 Q0). Las entradas B reciben el precio invertido, también en cuatro bits (1 1 ~P1 ~P0): los dos bits altos se conectan fijos a VCC, porque corresponden a la inversión de los ceros superiores del precio. El acarreo de entrada C0 se conecta a VCC para aportar el +1 del complemento a 2. El sumador calcula entonces Crédito + (15 − Precio) + 1, es decir, Crédito − Precio + 16.

Si el crédito es mayor o igual que el precio, el resultado es de al menos 16 y aparece un acarreo de salida C4 = 1, mientras los bits Σ contienen el cambio. Si el crédito es menor, el resultado no llega a 16 y C4 = 0. De esta forma, C4 indica directamente si el crédito alcanza.

Por ejemplo, con un crédito de 2 (0010) y el producto 1 (precio 0001), el sumador opera 0010 + 1110 + 1 = 1 0001: C4 = 1 y el cambio es 0001, es decir, $1000. Con un crédito de 1 (0001) y el producto 3 (precio 0011), opera 0001 + 1100 + 1 = 0 1110: C4 = 0 y el sistema reporta crédito insuficiente.

6. Tabla de verdad

Monedas	Q1 Q0	P1 P0	Precio	Σ2 Σ1	C4	Display	LED
0	00	00	0	00	1	0	Apagado
0	00	01	1	11	0	0	**Encendido**
0	00	10	2	10	0	0	**Encendido**
0	00	11	3	01	0	0	**Encendido**
1	01	00	0	01	1	1	Apagado
1	01	01	1	00	1	0	Apagado
1	01	10	2	11	0	0	**Encendido**
1	01	11	3	10	0	0	**Encendido**
2	10	00	0	10	1	2	Apagado
2	10	01	1	01	1	1	Apagado
2	10	10	2	00	1	0	Apagado
2	10	11	3	11	0	0	**Encendido**
3	11	00	0	11	1	3	Apagado
3	11	01	1	10	1	2	Apagado
3	11	10	2	01	1	1	Apagado
3	11	11	3	00	1	0	Apagado

El display muestra 0 en dos situaciones distintas: cuando el pago es exacto (C4 = 1) y cuando el crédito no alcanza (C4 = 0). El LED de alerta es el que permite diferenciarlas.

7. Configuración de los integrados

Etapa de entrada (74HC14)

Cinco de los seis inversores Schmitt del 74HC14 cumplen tres funciones. El primero, junto con un condensador de 1 µF, elimina el rebote del pulsador de moneda. El segundo y el tercero, en serie, entregan el reset con polaridad activa en alto. El cuarto y el quinto entregan los bits del precio invertidos, que son los que requiere el complemento a 2. La entrada del sexto inversor se conecta a tierra para que no quede flotando. Se eligió la versión HC porque una entrada de la familia LS entrega hasta 0.4 mA en estado bajo según su hoja de datos, y con una resistencia de pull-down de 10 kΩ el nivel lógico quedaría indefinido. Las entradas CMOS del 74HC14 prácticamente no consumen corriente y leen correctamente el nivel bajo impuesto por los 10 kΩ.

Contador (74LS93)

El 74LS93 se alimenta por el pin 5 (VCC) y el pin 10 (GND). El pin 12 (QA) se une al pin 1 (CKB) para encadenar las dos etapas internas. El pin 14 recibe los pulsos de moneda, y los pines 2 y 3 reciben el reset activo en alto. Solo se emplean las salidas QA y QB, de modo que el crédito máximo es de tres unidades.

Sumador (74LS83)

Las entradas A3 y A4 se conectan a GND. Las entradas B3 y B4 y el acarreo C0 se conectan a VCC, según el análisis de la sección 5.

Multiplexor (74LS153)

Las dos secciones comparten los selectores: el selector B recibe C4 y el selector A recibe Σ1. En la primera sección, las entradas de datos 1C0, 1C1 y 1C2 van a GND y 1C3 va a VCC, de modo que su salida es Y0 = C4·Σ1. En la segunda, 2C0 y 2C1 van a GND y 2C2 y 2C3 se conectan a Σ2, de modo que su salida es Y1 = C4·Σ2. Las habilitaciones 1G y 2G van a GND. Con esta configuración, el multiplexor deja pasar el cambio cuando C4 = 1 y entrega 00 cuando C4 = 0, que es exactamente lo que exige la regla del ID par.

Decodificador (74LS47)

Las entradas C y D se conectan a GND. LT (pin 3) va a VCC para desactivar la prueba de lámpara. RBI (pin 5) va a VCC, y esta es la configuración que exige el ID par: con RBI en alto, el código 0000 se muestra como un 0 visible, mientras que con RBI en bajo ese mismo código apagaría el display, que es el comportamiento asignado a los ID impares. BI/RBO (pin 4) se conecta a VCC a través de 1 kΩ. Las siete salidas, activas en bajo, manejan un display de ánodo común a través de resistencias de 330 Ω, con el pin común conectado a VCC.

LED de alerta

El LED rojo se conecta en configuración de sumidero de corriente: el ánodo va a VCC a través de una resistencia de 1 kΩ y el cátodo va a C4. Así se enciende cuando C4 = 0, que corresponde al crédito insuficiente. Además, esta configuración aprovecha que una salida LS absorbe mucha más corriente en estado bajo de la que puede entregar en estado alto.

8. Simulación

La simulación se realizó en Tinkercad. Como su biblioteca no incluye algunos de los integrados del diseño, se usaron equivalentes funcionales. El 74HC93 cumplió la función de contador. El 74HC283 reemplazó al 74LS83, con la misma función y una distribución de pines distinta. Dos compuertas AND de un 74HC08 reemplazaron al 74LS153, ya que en este diseño el multiplexor implementa exactamente el producto lógico de C4 con cada bit del cambio. Finalmente, el CD4511 con display de cátodo común reemplazó al 74LS47 con display de ánodo común: sus salidas son activas en alto y muestra el 0 de forma natural ante el código 0000.

Se verificaron las 16 combinaciones de la tabla de verdad y todas coincidieron con el comportamiento esperado. El video de las pruebas (Simulacion.mov) se encuentra en el repositorio.

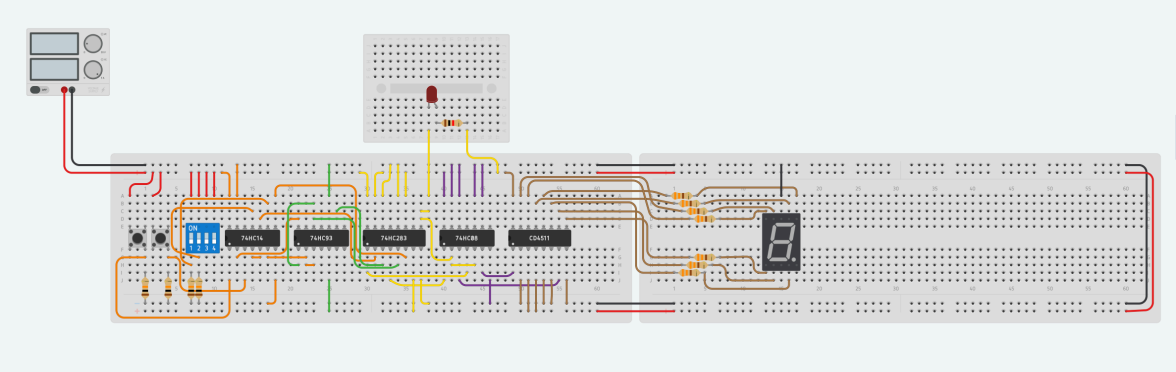


Figura 2. Circuito simulado en Tinkercad.

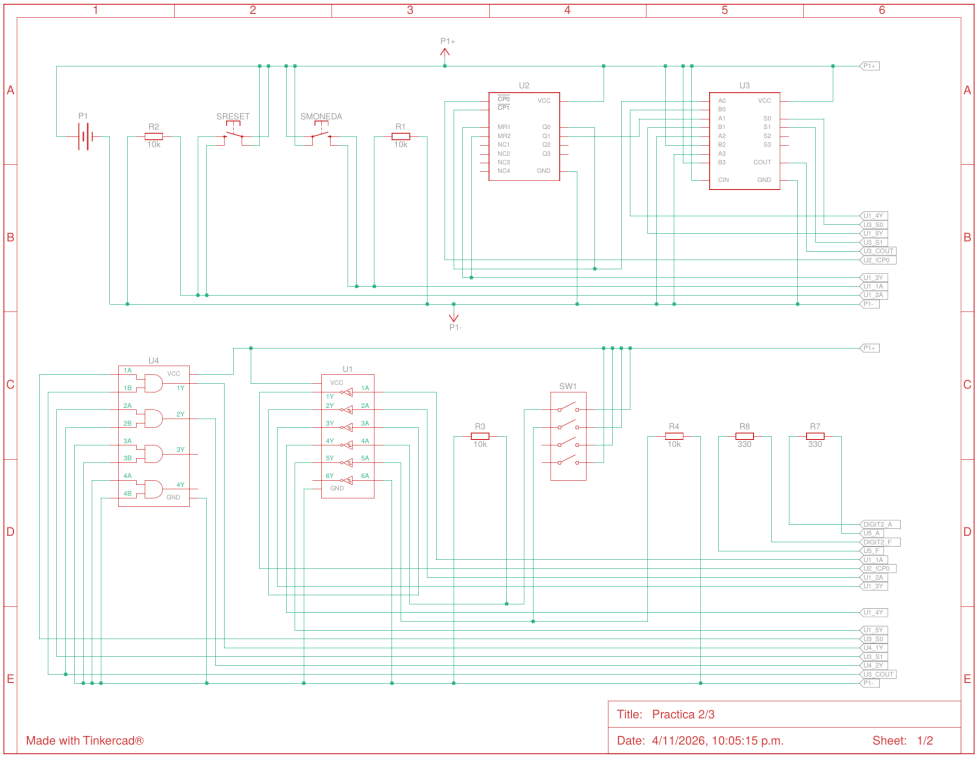


Figura 3. Esquemático exportado de Tinkercad, hoja 1.

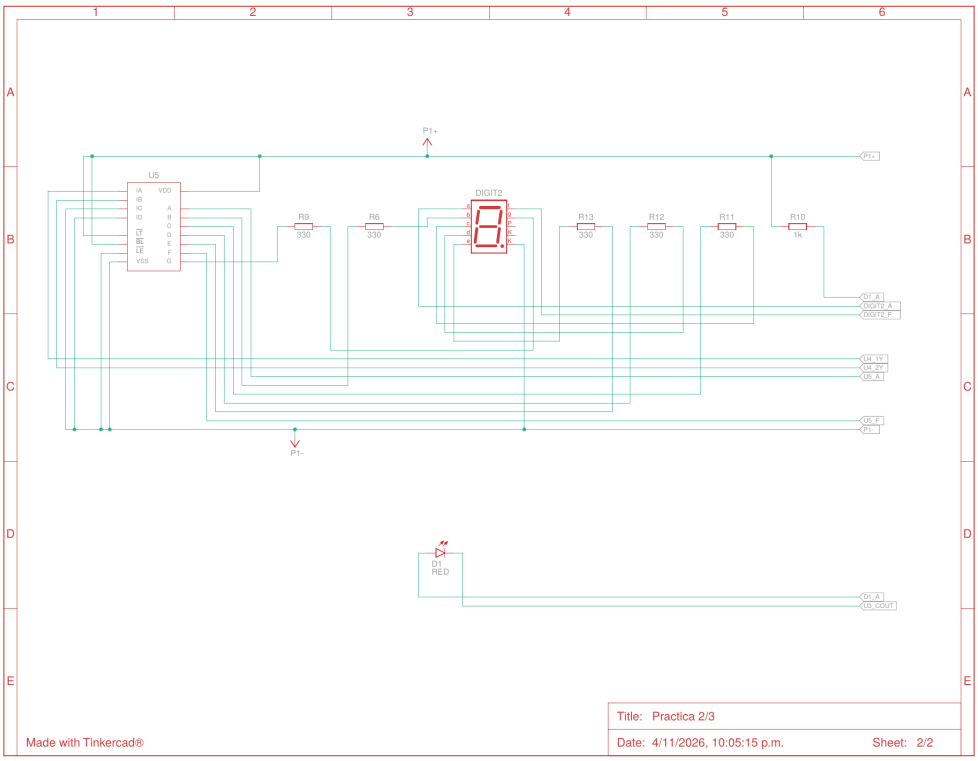


Figura 4. Esquemático exportado de Tinkercad, hoja 2.

9. Limitaciones y decisiones de diseño

El crédito se representa con dos bits, igual que el bus D1D0 del enunciado. Por esta razón, una cuarta moneda devuelve el contador a cero. Admitir un crédito mayor exigiría ampliar el multiplexor a cuatro bits y limitar el contador a valores decimales.

El diseño emplea cinco integrados en lugar de los tres permitidos inicialmente. El contador es indispensable por la condición de ingreso secuencial de monedas, y la etapa de entrada resuelve a la vez el complemento a 2, el antirrebote y la compatibilidad de niveles lógicos con las resistencias de pull-down de 10 kΩ. La ampliación fue consultada y aprobada por la docente.

10. Montaje físico

El montaje físico se realiza en protoboard con los integrados de la familia indicada en la sección 7, siguiendo las conexiones de la Figura 1 y de la tabla de conexiones entre integrados. Las fotografías y el video de su funcionamiento se incluyen en la carpeta Montaje del repositorio.